PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Manutenção Proativa, Segura e Resiliente – PE na Estrada

Proponente: Estado de Pernambuco
Processo SEI: 03101.002853/2025-01
Código do pleito: 8540142294/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 140.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 35.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 11
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 11
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 11
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 12
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 12
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 13
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 13
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 14
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 14
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 15
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 17
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 24
3. GESTÃO 25
3. 1. Arranjo institucional 25
3. 1. 1. Descrição 25
3. 1. 2. Orgãos Executores 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional 25
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 27
3. 3. Planejamento Estratégico 28
3. 4. Anexos 29
4. RISCOS 30
4. 1. Informações do 1° risco 30
4. 2. Informações do 2° risco 30

4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 30
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 35
5. 3. Contragarantias 36
5. 4. Anexos 36
6. ETAPAS REALIZADAS 37
6. 1. Etapas realizadas 37
6. 2. Anexos 37
7. CONTATOS 38
7. 1. Contatos 38
7. 2. Anexos 38
8. Baixar todos os anexos 39

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Manutenção Proativa, Segura e Resiliente – PE na Estrada
Sigla: PE NA ESTRADA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de Pernambuco

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado de Pernambuco, localizado na região Nordeste do Brasil, possui uma área de aproximadamente 98 mil km² e população estimada em 9,6 milhões de habitantes, sendo o sétimo estado mais populoso do país [1]. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,727, classificado como médio, embora apresente disparidades significativas entre a capital, Recife, e o interior [2].

Geograficamente é dividido em quatro regiões: Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. O clima predominante na **Zona da Mata** e na **Região Metropolitana do Recife (RMR)**, é do tipo tropical úmido, com temperatura média de aproximadamente 24 °C e elevados índices de precipitação. A média anual de chuvas na RMR é de **2.074,7 mm**, enquanto na Zona da Mata atinge **1.313,9 mm**. Já nas regiões do **Agreste** e do **Sertão**, o clima é caracterizado como semiárido, com médias térmicas em torno de 26 °C e baixos volumes de precipitação anual, marcados por longos períodos de estiagem. A pluviosidade média nessas áreas é de **777,3 mm** no Agreste e **621,5 mm** no Sertão, evidenciando a vulnerabilidade hídrica e as dificuldades climáticas enfrentadas, especialmente na região inserida no Polígono das Secas [3].

A economia de Pernambuco acelerou em 2024, registrando crescimento de 4,9% no PIB estadual, totalizando R$ 288,67 bilhões – o maior crescimento em 15 anos, com destaque para um avanço de 6,2% no quarto trimestre daquele ano [4]. **O setor industrial**, que representa cerca de **19,7% do PIB estadual**, apresentou forte desempenho no último trimestre de 2024. Contribuiu com um crescimento de **5,7% no quarto trimestre**, quase o dobro da média nacional, impulsionado principalmente pela indústria de transformação — que registrou alta de **7,5%**. Esse resultado foi puxado por segmentos como a fabricação de veículos, o refino de petróleo e a produção de alimentos e bebidas [5]. O Porto Digital, polo de tecnologia situado no Recife, abriga mais de 400 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo, com mais de 18 mil profissionais e empreendedores. Esses empreendimentos gerou um faturamento de mais de R$ 5,4 bilhões em 2023 e já é considerado o terceiro maior setor de serviços na capital pernambucana [6]. O setor primário possui produção relevante de frutas tropicais, cana-de-açúcar, mel e gesso – Trindade, Araripina e Ipubi, no noroeste do estado, destacam-se por concentrar 95% da produção nacional de gipsita, utilizada para produção de gesso [7].

O turismo também representa um setor estratégico. O litoral possui 187 km de praias e falésias, além do arquipélago de Fernando de Noronha, reconhecido como Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO [8]. No interior, destaca-se o turismo religioso, com atrativos como o Teatro de Nova Jerusalém (Fazenda Nova), o Santuário de São Severino do Ramos (Paudalho), o Cruzeiro de Poção e o Santuário de Cimbres (Pesqueira) [9] [10] [11] [12]. Em 2024, o estado recebeu cerca de 67 mil turistas internacionais, registrando um crescimento de 7,7% em comparação com 2023 [13]. O Carnaval do Recife e de Olinda atrai milhões de visitantes, com manifestações culturais como maracatu, frevo e blocos tradicionais. Outros polos turísticos incluem o centro histórico de Olinda, a gastronomia de Gravatá, as festas juninas de Caruaru e o ecoturismo no Vale do Catimbau e na Serra do Araripe.

A malha rodoviária estadual totaliza cerca de 11 mil km, dos quais 5,96 mil km são pavimentados [14]. Alinhada à tendência nacional — onde 61% da carga e 91% dos passageiros são transportados por rodovias [15] —, essa rede é essencial para o escoamento da produção e o acesso a serviços. Nesse contexto, a frota veicular estadual ultrapassa 3,5 milhões de unidades, impulsionada pela expansão do crédito e do poder de compra [16].

Esse crescimento tem impacto direto sobre a infraestrutura, provocando aumento do tráfego, desgaste do pavimento e agravamento dos congestionamentos, especialmente na Região Metropolitana do Recife [17]. A rede estadual sofre com a ausência de manutenção contínua, concentrando esforços em obras emergenciais, o que compromete a trafegabilidade, sobretudo durante o período chuvoso. Para reverter esse cenário, em 2024, o Governo do Estado lançou o programa “PE na Estrada”, voltado à reestruturação de mais de 2.000 km que integram a malha rodoviária estadual, incluindo, as vias vicinais, urbanas e as rodovias federais delegadas, com foco na modernização da infraestrutura de transportes [18].

A infraestrutura rodoviária estadual enfrenta sérias deficiências em segurança viária, como ausência de sinalização, iluminação precária, falta de dispositivos de contenção, acostamentos comprometidos e fiscalização limitada. Esses fatores agravam o número e a gravidade dos sinistros de trânsito, com sérias repercussões sociais e econômicas. A recorrência elevada de motociclistas no trânsito pernambucano contribui para o aumento do risco. Em 2025, o estado registrou 1,5 milhão de motociclistas, o mesmo número de automóveis [19]. Esses dados reforçam a urgência de políticas públicas para mitigação de sinistros em um estado largamente dependente dos ativos rodoviários.

O setor de engenharia e de transportes também apresenta desigualdades sociais estruturais. Apesar de representarem 44,9% da força de trabalho total, as mulheres representam apenas 2,5% da força de trabalho na construção civil, atuando predominantemente em funções administrativas, enquanto no setor de transportes, correspondem a 17,8% dos empregos formais [20] [21] [22]. Adicionalmente, mulheres em Pernambuco recebem, em média, 9,14% a menos que os homens [23].

O contexto descrito aponta para um estado com grande potencial de desenvolvimento socioeconômico, mas com amarras potencializadas por um sistema de transporte fragilizado e custoso, além da preservação de diferenças sociais e periferização de grupos vulneráveis.

1. 2. 2. **Problema:**

Os principais desafios da gestão rodoviária de Pernambuco, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida da população, concentram-se em três eixos críticos: ausência de manutenção sistemática, baixa resiliência climática e deficiências em segurança viária.

A malha pavimentada estadual é mantida pelo DER-PE com dois tipos de intervenções segregadas: estruturais e funcionais. Intervenções estruturais envolvem implantação, restauração completa e requalificação de uso; as funcionais se configuram na manutenção. A separação contratual entre os dois tipos de intervenção impede a continuidade entre serviços de reabilitação e manutenção, fazendo com que trechos recém-restaurados deixem de ser prioritários, se deteriorem e exijam novos investimentos. Por outro lado, trechos que exigem obras estruturais acabam, em muitos casos, recebendo apenas intervenções funcionais.

A malha rodoviária pavimentada do Estado, com 5.955 km, está dividida em oito Distritos Rodoviários (DROs), cada um operando com um contrato único para serviços funcionais, enquanto as intervenções estruturais são licitadas conforme a demanda. Esses contratos, por preço unitário, exigem estimativas prévias de quantidades, o que limita a flexibilidade frente às variações de campo. A gestão torna-se burocrática, com medições frequentes e fiscalização intensiva, dificultando respostas rápidas a demandas emergenciais.

O cenário é agravado pela limitação na disponibilidade de recursos para despesas com rodovias. Em 2024, o orçamento executado pelo DER-PE totalizou R$ 925,6 milhões [24]. Esse valor se situa bem abaixo da parcela necessária estimada pelo Banco Mundial de 2% do PIB, correspondendo aproximadamente a R$ 5,77 Bilhões, que deve ser diretamente investida em serviços de recuperação, manutenção e implantação de infraestrutura rodoviária para preencher a lacuna no setor. De fato, a insuficiência de recursos reflete na dimensão das intervenções propostas pelo DER-PE, reforçando a priorização de certos trechos em detrimento de outros.

As rodovias pernambucanas apresentam grau elevado de insegurança viária. Além dos passivos acumulados em condição de pavimento, a deficiência na gestão das atividades de conservação e limitação em recursos culmina em situações graves, como o avanço da vegetação sobre a sinalização e bordos da rodovia, falta de sinalização vertical e horizontal, iluminação inadequada, falta de defensas metálicas, acostamentos comprometidos e fiscalização insuficiente. Esses fatores aumentam significativamente os riscos para os usuários. Em 2023, foram registrados 1.632 óbitos no trânsito do estado, um aumento de 11% em relação a 2022, com recorrência significativa em rodovias estaduais [25].

A malha rodoviária estadual cruza diversas áreas e munícipios com elevado grau de urbanização. Rodovias estaduais como a PE-090, que corta 6 grandes munícipios ao longo dos seus 107 km, possuem diversos pontos com circulação de pedestres e ciclistas ao longo do acostamento, além de travessias não sinalizadas. Em determinados trechos, as crianças acessam as escolas, percorrendo grandes distâncias pelo acostamento, que muitas vezes é inexistente, tornando o caminho inseguro, como é o caso da PE-145. O estado também reúne inúmeros eventos de peregrinação pelas rodovias, a exemplo das Romarias de Juazeiro do Norte (PEs 507, 545 e 585), Santuário de Cimbres, em Pesqueira, (PE-219) e a Romaria de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, (PE-103). A aglomeração de pessoas em acostamentos e até mesmo sobre as faixas das rodovias representa um risco elevado de sinistros de trânsito envolvendo os pedestres e ciclistas.

A falta de resiliência climática nas rodovias estaduais também contribui para a dificuldade de acesso da população a serviços básicos e oportunidades. **As vias vicinais não pavimentadas,** que interligam cidades menores e de menor IDH nessas regiões, **são constantemente danificadas ou tornam-se inacessíveis devido às chuvas**, impedindo a integração da malha rodoviária do estado e oportunidades de maior desenvolvimento para determinadas regiões.

No contexto urbano, em particular na Região Metropolitana de Recife (RMR), o metrô e o BRT Via Livre enfrentam degradação, baixa frequência e descontinuidade das faixas exclusivas. Ainda assim, há oportunidades de revitalização com modernização da frota, requalificação da infraestrutura e políticas sustentáveis. Iniciativas como o Plano Estadual de Descarbonização e o Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco (PPPE) visam eletrificação, corredores verdes e ampliação da participação privada.

A mobilidade inclusiva segue desafiadora, com obstáculos para pessoas com deficiência, idosos e moradores de áreas periféricas.

Por fim, o turismo, embora em expansão, encontra entraves estruturais. Em 2024, o estado recebeu mais de 67 mil turistas internacionais e registrou R$ 1,6 bilhão em movimentação econômica. Entretanto, rodovias como PE-028, PE-051, PE-060, PE-072 e PE-009, que acessam praias e polos turísticos do Litoral Sul, apresentam buracos, falta de sinalização e ausência de manutenção, comprometendo a segurança viária e a experiência do visitante. A carência de calçadas, iluminação e acessibilidade nas áreas litorâneas limita o potencial sustentável do setor e a inclusão social.

1. 2. 3. **Solução:**

A solução proposta visa fortalecer a sustentabilidade, a segurança viária e a resiliência climática da infraestrutura rodoviária estadual, substituindo o modelo atual de gestão da malha pavimentada, baseado em intervenções emergenciais e ações fragmentadas, por uma gestão proativa pautada em performance, além de apoiar com projetos e obras o desenvolvimento da malha vicinal e a mobilidade ativa. O projeto também integrará atividades de fortalecimento institucional do DER-PE e órgãos associados ao transporte e mobilidade em prol da sua sustentabilidade financeira, resiliência climática, inclusão social e transição energética.

O valor do financiamento do Projeto será de US$ 175 milhões, dos quais o Banco Mundial financiará US$ 140 milhões e o Estado de Pernambuco financiará, como contrapartida, US$ 35 milhões. Abaixo são elencadas as áreas de atuação do projeto.

a) Gestão Proativa da Malha Rodoviária Pavimentada: O projeto financiará cerca de US$ 125 milhões para a adoção de Contratos de Reabilitação e Manutenção (CREMA). O modelo, aprimorado pelo Banco Mundial, seguirá diretrizes atualizadas que repassam a responsabilidade para o setor privado durante as etapas de restauração e manutenção, e remuneram estas com base em performance e entrega de resultados. O projeto prevê US$ 120 milhões para a estruturação e implementação da modalidade CREMA *Design, Build & Maintain* (DBM), administrada pelo Estado e com contratos de 9 anos, em cerca de 846 km da malha viária estadual. Ademais, US$ 5 milhões serão destinados para estruturar a modalidade de Parceria-Público-Privado (PPP) do CREMA, visando abranger corredores viários focados em logística e escoamento de carga, além de explorar o potencial de concessões e parcerias no estado, diversificando modelos contratuais e ampliando a eficiência operacional.

A adoção do modelo CREMA é pautada em resultados preliminares analisados pelo Banco, em que foram observadas reduções de até 30% em custos de manutenção, além da redução do custo de gestão para as entidades rodoviárias em termos de preparação de projetos. As novas diretrizes incluem foco no desenvolvimento da segurança viária e resiliência climática por meio de atividades de melhoramentos correntes que totalizarão, juntas, até 30% do valor de contrato. A seleção dos trechos englobados no Projeto baseou-se em critérios técnicos como criticidade viária, vulnerabilidade climática, importância logística e impacto socioeconômico [26]. Os trechos selecionados são apresentados no Anexo 2.

b) Fortalecimento Institucional: O projeto viabilizará cerca de U$ 12 milhões para o fortalecimento da gestão e operação do DER-PE e órgãos relacionados ao transporte, segurança viária, resiliência e mobilidade no estado. Parcela do recurso será utilizada para compra de equipamentos de monitoramento e gestão da malha viária. O desenvolvimento de políticas de transição energética e transporte sustentável também será fomentado por meio de investimento em estudos técnicos e desenvolvimento de planos setoriais. Por fim, o recurso também será destinado a programas de treinamento e certificação de grupos vulneráveis no setor de transporte, sobretudo mulheres, negros e pessoas com baixa renda.

c) Obras Resilientes e Seguras: A inclusão de comunidades isoladas e usuários vulneráveis no sistema de transporte é essencial para promoção de equidade e oferta de oportunidades e direitos. O componente 3 disponibilizará cerca de US$ 33 milhões para esse fim, em que US$ 24 milhões serão destinados a intervenções de acesso rural seguro e resiliente, incluindo obras de drenagem, passagens molhadas, pequenas pontes, pavimentação de áreas íngremes e reforços estruturais. A religião e fé são aspectos relevantes no estado, com diversas peregrinações. Para esse fim, US$ 6 milhões serão utilizados para projetos e obras de passeios e ciclovias destinadas à peregrinos em procissões religiosas. O desenvolvimento do turismo, mobilidade ativa e acesso escolar seguro será fomentado por meio de US$ 3 milhões destinados à projetos de acalmamento de tráfego em passagens urbanas e ao projeto da Ciclovia do Mar, que cruzará o estado de norte a sul pela parte costeira.

d) Apoio ao Gerenciamento: A contratação de equipes para a Unidade de Coordenação do Projeto, equipamentos, como computadores e programas, além de consultorias e serviços será apoiada pela disponibilização de cerca de US$ 5 milhões.

1. 2. 4. **Resultado:**

As atividades propostas foram estruturadas conforme as necessidades do estado, assim como em evidências de experiências e estudos prévios do Banco Mundial e lições aprendidas em outros estados participando do mesmo programa de financiamento do Banco, como: Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Assim, espera-se que a consecução do projeto materialize melhorias para a gestão da infraestrutura de transportes no estado, como:

a) **Melhoria da gestão da infraestrutura rodoviária:** A adoção de contratos CREMA na malha pavimentada trará resultados em 3 frentes – impacto fiscal, fardo gestionário do setor público e qualidade das rodovias.

Conforme analisado pelo Banco Mundial em experiências recentes, a adoção do modelo CREMA em detrimento de contratos tradicionais e segregados de recuperação e manutenção de rodovias pode trazer até 20% de redução no custo de manutenção das rodovias, com condições globalmente iguais ou superiores a rodovias mantidas por abordagem tradicional (reativa).

A adoção de contratos de maior duração, com pagamentos baseados em indicadores objetivos e qualitativos, em detrimento de indicadores quantitativos, e deduções na remuneração por não atendimento desses, permitirá que o DER-PE reduza seu número de contratos ativos e licitações em fases diferentes e consiga fiscalizar com simplicidade as soluções entregues.

A adoção de ciclos de gestão proativa, em que a continuidade da qualidade é garantida por contratos longos de manutenção, assim como dos melhoramentos de segurança viária e resiliência climática beneficiará os usuários, que transitarão em rodovias mais seguras do ponto de vista viário, resistentes às intempéries e com menor custo devido ao tempo gasto e manutenção necessária.

b) **Fortalecimento Institucional:** As atividades atreladas de fortalecimento institucional trarão benefícios de competência para o DER-PE, promoção de políticas de segurança viária, resiliência climática e transporte sustentável, além de promover a diversidade e inclusão no setor.

A aquisição de sistemas de automatização de processos do DER-PE, bem como de gerenciamento de informações, como plataformas BIM e Power BI, reduzirá o tempo gasto na coleta e tratamento de dados, desenvolverá a capacidade na instituição de estratégias de intervenção e promoverá a competência sistêmica.

O desenvolvimento da segurança viária no estado será promovido por meio da avaliação da capacidade das instituições nesse âmbito, seguida da promoção de iniciativas, como a criação de uma agência líder que coordene a educação, fiscalização e engenharia de trânsito nos munícipios, além de promover a adoção de políticas como o Plano Nacional de Trânsito (PNATRANS).

A resiliência climática nas estradas será apoiada por meio do desenvolvimento de um manual dedicado ao estado para esse fim, com características de susceptibilidade e meios de intervenção para promoção de rodovias adaptadas e preparadas à possíveis cenários de risco climático.

A promoção de diversidade e inclusão será feita por meio de programas de estágio e contratação dos grupos priorizados em obras do projeto, treinamentos e certificação para vagas em níveis operacional e gerencial no setor dos transportes, apoio a workshops e feiras de emprego em universidades.

c) **Obras Resilientes e Seguras**

As intervenções propostas para rodovias vicinais permitirão que a população de comunidades rurais tenha ligação rotineira com meios de circulação para polos produtores e cidades de maior porte, facilitando o acesso a oportunidades e serviços básicos. O escoamento de produtos também se beneficiará das rodovias em melhor estado e de mais fácil acesso, reduzindo seu custo de chegada e saída.

As atividades de caminhos de fé garantirão que milhares de peregrinos possam percorrer caminhos de fé com segurança e conforto. A iniciativa também será benéfica para a promoção desses eventos, que, uma

vez com maior infraestrutura, serão ainda mais convenientes para um maior número de fiéis advindos de outros estados e países. O maior fluxo de peregrinos também beneficiará a população regional, devido a potencialização do número de vendas e serviços prestados durante os eventos. As atividades também serão fundamentais para preservação da cultura regional.

Similarmente, o projeto da Ciclovia do Mar facilitará as obras para promoção da locomoção sustentável, bem como o turismo em regiões costeiras ainda pouco desenvolvidas, que se beneficiarão de uma maior infraestrutura na orla das praias, atraindo aos turistas. O percurso da ciclovia também promoverá o turismo esportivo, com centenas, depois milhares de ciclistas de vários países atraídos pelo desafio de cruzar todo o Estado por uma via paradisíaca.

Enfim, os projetos de travessias urbanas deverão ser utilizados para instaurar obras de acalmamento de tráfego e sinalização em pontos críticos com passagens de pedestres e ciclistas, e, principalmente, crianças em rota escolar.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Promover uma gestão moderna, eficiente e sustentável da infraestrutura rodoviária do Estado de Pernambuco, assegurando à população o acesso seguro, contínuo e resiliente a oportunidades sociais e econômicas. Para isso, o programa atuará por meio de uma rede de transportes integrada entre regiões, apoiada em práticas de governança aprimoradas, fortalecimento institucional, inovação tecnológica e eficiência operacional, com foco na valorização territorial e no bem-estar coletivo.

Objetivos Específicos

1. Implantar um modelo eficiente de gestão da malha rodoviária estadual

Substituir o atual paradigma de manutenção emergencial por uma abordagem estruturada, baseada em contratos de conservação preventiva e orientada por desempenho. Essa mudança estratégica visa otimizar a alocação de recursos públicos, aumentar a durabilidade dos ativos e proporcionar maior previsibilidade na gestão da infraestrutura, assegurando qualidade e continuidade dos serviços viários prestados à população.

2. Reduzir as desigualdades regionais por meio da conectividade territorial

Fortalecer a integração física e funcional entre o litoral, a Zona da Mata e o Agreste, garantindo acesso igualitário a serviços e oportunidades, com foco no desenvolvimento econômico das áreas historicamente mais vulneráveis. A conectividade viária será promovida como ferramenta para estimular cadeias produtivas locais, reduzir distâncias sociais e fomentar o equilíbrio regional.

3. Modernizar e fortalecer a capacidade institucional e os instrumentos de governança

Investir na capacitação de equipes técnicas, na digitalização de processos e na aquisição de tecnologias de monitoramento, fiscalização e planejamento, elevando a capacidade do DER-PE de operar com excelência. A atuação passará a ser guiada por dados, evidências e indicadores de desempenho, o que ampliará a capacidade de resposta do órgão frente a eventos críticos e desafios de longo prazo, como as mudanças climáticas.

4. Valorizar o turismo e dinamizar economias locais sustentáveis

Facilitar o acesso viário a polos turísticos estratégicos, como Triunfo, Bonito, Gravatá e o Vale do São Francisco, e apoiar o turismo rural e religioso como vetores de dinamismo econômico regional. A criação da **Ciclovia Caminho do Mar**, interligando praias e comunidades do litoral, impulsionará a mobilidade ativa, o lazer seguro e o turismo sustentável, promovendo geração de empregos e renda com baixa emissão de carbono.

5. Aumentar a segurança viária e promover a mobilidade sustentável

Reduzir sinistros com vítimas fatais em rodovias estaduais por meio da implantação de soluções técnicas baseadas em metodologias reconhecidas internacionalmente, como o **iRAP**, incluindo sinalização eficiente, faixas de pedestres, passagens elevadas e dispositivos de contenção. Trechos com grande circulação de romeiros, especialmente no âmbito do programa **Caminhos da Fé**, serão adaptados para garantir a segurança de usuários vulneráveis.

6. Reforçar a mobilidade rural e a inclusão territorial

Recuperar e manter as rodovias vicinais, prioritariamente não pavimentadas, assegurando o acesso de comunidades rurais e tradicionais aos principais serviços públicos (saúde, educação e assistência social), além de facilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária. Essa medida contribuirá para a integração produtiva, o fortalecimento da economia local e a garantia de acesso a serviços durante todo o ano.

7. Ampliar a eficiência na alocação de recursos públicos

Adotar critérios técnicos e multicritérios para a seleção de trechos prioritários, com base em indicadores de criticidade, vulnerabilidade ambiental e social e relevância logística. A estratégia visa garantir o melhor custo-benefício das intervenções, maximizando os impactos positivos das obras e assegurando a sustentabilidade financeira do programa ao longo do tempo.

A realização desses objetivos será monitorada por meio de um conjunto de indicadores estratégicos definidos no Projeto. Além disso, será realizada uma avaliação de impacto a fim de aferir o impacto das ações sobre a segurança viária, a resiliência climática, o desenvolvimento socioeconômico e a distribuição territorialmente equitativa dos benefícios do projeto. A abordagem adotada também permitirá gerar evidências para o aprimoramento contínuo das políticas públicas de infraestrutura, reafirmando o compromisso de Pernambuco com uma gestão moderna, inclusiva e orientada por resultados.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de pessoas beneficiadas por rodovias sob contrato CREMA com segurança, resiliência e sustentabilidade.

Descrição:
Mede o número de habitantes diretamente beneficiados com acesso a rodovias seguras, resilientes e sustentáveis durante todo o ano.

Responsável: DER-PE

Fonte dos dados: DER-PE

Fórmula de cálculo: Somatório do número de habitantes de munícipios intersectados ou com acesso direto às rodovias incluídas no projeto.

Periodicidade: Bianual

Objetivos específicos vinculados: 2, 5 e 6

Alinhamento PPA: Área estratégica 214

Unidade: número de habitantes

Linha de base: 0

Ano linha base: 2022

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
2.413.166 habitantes.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual da malha rodoviária estadual com contratos integrados de manutenção de longo prazo do tipo CREMA.

Descrição:
Mede o percentual da malha estadual cobertos com contratos do tipo CREMA-DBM.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Registros administrativos da execução das atividades e monitoramento periódico da malha.
Fórmula de cálculo: (Extensão de rodovias com adoção de contratos tipo CREMA/Extensão total) × 100
Periodicidade: Bianual
Objetivos específicos vinculados: 1, 2 e 7

Alinhamento PPA: Área estratégica 205

Unidade: Percentual (%)
Linha de base: 0%

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
13%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias estaduais contempladas no projeto com IRI menor que 3.

Descrição:
Mede o percentual das rodovias contempladas no projeto com IRI menor que 3
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios técnicos de registro da execução das atividades e monitoramento periódico da malha.
Fórmula de cálculo: (Extensão de rodovias do projeto IRI menor que 3/ Extensão total de rodovias do projeto) × 100
Periodicidade: Bianual
Objetivos específicos vinculados: 2 e 5

Alinhamento PPA: Nenhuma

Unidade: Percentual (%)
Linha de base: 0%

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
100%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária estadual com plano de gestão e resposta a eventos climáticos extremos.

Descrição:
Mede o percentual da malha estadual atendida por planos de gestão de risco e resposta a eventos climáticos como parte dos contratos CREMA-DBM nas rodovias selecionadas
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios técnicos de registro da execução das atividades e monitoramento periódico da malha.
Fórmula de cálculo: Razão entre a extensão da malha rodoviária estadual que contará com planos de gestão e

resposta a eventos climáticos (km) e a extensão total da malha estadual pavimentada (5.955 km)
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 1 e 3

Alinhamento PPA: Área estratégica 202

Unidade: Percentual (%)
Linha de base: 0%
Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
13%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária estadual com plano de segurança viária e gerenciamento de tráfego.

Descrição:
Mede o percentual da malha estadual atendida com um plano para avaliar e propor melhorias imediatas e medidas de segurança viária.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios técnicos de registro da execução das atividades e monitoramento periódico da malha.
Fórmula de cálculo: Razão entre a extensão da malha rodoviária estadual que contará com planos de segurança viária e capacidade de tráfego (846 km) e a extensão total da malha estadual pavimentada (5.955 km)
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 1, 3 e 5.

Alinhamento PPA: Área estratégica 112

Unidade: Percentual (%)
Linha de base: 0%

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
13%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de pontos críticos de segurança viária tratados.

Descrição:
Mede a quantidade de pontos críticos identificados e tratados ao longo da execução de elementos de segurança viária.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios técnicos de registro da execução das atividades e monitoramento periódico da malha.
Fórmula de cálculo: Somatório de pontos críticos identificados e tratados.
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 5.

Alinhamento PPA: Área estratégica 112

Unidade: número de pontos críticos
Linha de base: 0

Ano base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
50.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Economia no Ciclo de Reabilitação e Manutenção por Quilômetro em Rodovias com Contrato CREMA.

Descrição:
Avalia a eficiência dos investimentos em reabilitação e manutenção de contratos CREMA em comparação com dados prévios de contratos tradicionais do DER-PE
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Contratos de restauração e conservação firmados pelo DER-PE do tipo tradicional e CREMA
Fórmula de cálculo: (Valor total investido em um ciclo de 8-10 anos em um trecho de contrato CREMA/ Extensão total mantida)/ (Valor total investido em um ciclo de 8-10 anos em um trecho de contrato tradicional/ Extensão total mantida)
Periodicidade: Bianual
Objetivos específicos vinculados: 1 e 7

Alinhamento PPA: Nenhuma

Unidade: Percentual (%)
Linha de base: 0%

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
20%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Redução no número de óbitos em rodovias contempladas no projeto.

Descrição:
Metrifica anualmente o impacto das atividades de segurança viária implementadas para redução de óbitos em rodovias englobadas no programa.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: PRF, DER-PE, SUS e órgãos municipais de trânsito.
Fórmula de cálculo: (Número de óbitos no ano nos trechos cobertos por contratos CREMA)
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 5.

Alinhamento PPA: Área estratégica 112

Unidade: número de óbitos
Linha de base: 40

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
28.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Projeto de CREMA PPP estruturado.

Descrição:
Verifica a completude da escolha do lote, estudos de viabilidade econômico-financeira e estruturação técnica e econômica da PPP.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: SEFAZ e DER-PE
Fórmula de cálculo: Indicador binário de atividade executada (Sim ou Não)
Periodicidade: Bianual
Objetivos específicos vinculados: 1, 3 e 7.

Alinhamento PPA: Nenhuma

Unidade: Sim ou Não
Linha de base: Não

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
Sim.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Número de Pessoas capacitadas dentro da Agenda de Conhecimento do programa Pró-Rodovias do Banco Mundial.

Descrição:
Indicador mensura número de servidores capacitados para estruturar, gerir e fiscalizar contratos do tipo CREMA ou similar.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: DER-PE
Fórmula de cálculo: Somatório do número de servidores do DER-PE capacitados para estruturar, gerir e fiscalizar contratos do tipo CREMA ou similar.
Periodicidade: Prazo do Projeto
Objetivos específicos vinculados: 3.

Alinhamento PPA: Área estratégica 302

Unidade: número de pessoas
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
50.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Índice de Acessibilidade de Comunidades Rurais (IACR).

Descrição:

Mede a cobertura da malha na conexão com comunidades rurais, promovendo inclusão e integração territorial.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: SEPLAG, IPA e DER-PE
Fórmula de cálculo: Somatório do número de comunidades atendidas
pelo Projeto

Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 6.

Alinhamento PPA: Área estratégica 214

Unidade: Número
Linha de base: 0

Ano base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
A definir durante a preparação do projeto.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Plano Estadual de Logística e Transportes.

Descrição:
Verifica a completude de um plano com diretrizes atualizadas para a promoção de corredores logísticos, parcerias público-privado e mobilidade urbana sustentável e eficiente
Responsável: Secretária de Mobilidade e Infraestrutura-PE, DER-PE
Fonte dos dados: Secretária de Mobilidade e Infraestrutura-PE, DER-PE, Ministério dos Transportes, DNIT, ANTT, INFRA S.A., setor privado.
Fórmula de cálculo: -
Periodicidade: Prazo do Projeto
Objetivos específicos vinculados: 3 e 7

Alinhamento PPA: Nenhuma

Unidade: Sim ou Não
Linha de base: Não

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
Sim.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Implementação ou fortalecimento da agência de segurança viária.

Descrição:
Avalia a implementação de um órgão gestor responsável pela promoção de atividades de segurança viária e coordenação dos munícipios na sua adoção.
Responsável: DER-
Fonte dos dados: DER-PE
Fórmula de cálculo:-.

Periodicidade: Prazo do projeto
Objetivos específicos vinculados: 3 e 5.

Alinhamento PPA: Área estratégica 112

Unidade: Sim ou não
Linha de base: Não

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
Sim.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Número de mulheres e grupos vulneráveis empregadas em obras rodoviárias estaduais.

Descrição:
Avalia o progresso na promoção da inclusão social e da equidade de gênero e racial no mercado de

trabalho vinculado às obras rodoviárias estaduais.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: DER-PE
Fórmula de cálculo: Somatório de grupos vulneráveis empregadas em obras rodoviárias estaduais graças ao projeto.
Periodicidade: bianual
Objetivos específicos vinculados: 4 e 6.

Alinhamento PPA: Áreas estratégicas 107 e 207

Unidade: Número de pessoas
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
50.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Número de mulheres treinadas e certificadas no domínio da logística, transporte e engenharia.

Descrição:
Metrifica o alcance da formação completa e certificação de minorias de gênero e raça nos setores de logística, transporte e engenharia.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: DER-PE
Fórmula de cálculo: Somatório de minorias integralmente treinadas e certificadas para assumir postos profissionais nos setores de logística, transporte e engenharia.
Periodicidade: bianual
Objetivos específicos vinculados: 3, 4 e 6.

Alinhamento PPA: Áreas estratégicas 107 e 207

Unidade: Número de pessoas
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
50.

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Número de quilômetros de rodovias com rota de peregrinação segura.

Descrição:
Mede o número de rodovias do estado com histórico de uma ou mais peregrinações com infraestrutura segura para peregrinos.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: DER-PE, Secretária de Turismo
Fórmula de cálculo: extensão das rodovias com histórico de peregrinação com infraestrutura de segurança para peregrinos e o total de rodovias com histórico de peregrinação no estado.
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 5 e 4.

Alinhamento PPA: Áreas estratégicas 205 e 213

Unidade: Quilômetros (km)
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
114 km.

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Número de travessias urbanas com projetos de acalmamento de tráfego e sinalização.

Descrição:
Mede o número de passagens urbanas de rodovias com projetos para implementação de medidas de infraestrutura de acalmamento, passeios, ciclovias, ciclofaixas e sinalização a fim de reduzir a velocidade de veículos, aumentar a segurança viária e fomentar o uso de transeuntes não motorizados.
Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios de implementação do projeto
Fórmula de cálculo: Somatório do número de travessias urbanas realizadas.
Periodicidade: Anual
Objetivos específicos vinculados: 5 e 4.

Alinhamento PPA: Área estratégica 111

Unidade: Número de passagens urbanas
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
15.

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Extensão da faixa costeira de Pernambuco com projetos de ciclovias.

Descrição:
Mede a extensão costeira com projeto de ciclovia finalizado, incluindo geometria, equipamentos de segurança e sistema de drenagem.

Responsável: DER-PE
Fonte dos dados: Relatórios de execução dos projetos e projetos finais

Fórmula de cálculo: Extensão concluída

Periodicidade: Bianual

Objetivos específicos vinculados: 4 e 5.

Alinhamento PPA: Área estratégica 111, 113, 205, 213
Unidade: Quilômetros (km)
Linha de base: 0

Ano linha de base: 2026

Prazo: ao final do projeto.

Meta:
99 km.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias no Estado de Pernambuco.
Valor estimado em Dólar (USD): 125.000.000,00
Descrição:
Este componente visa garantir a reabilitação, manutenção e modernização da malha rodoviária estadual por meio de modelos contratuais baseados em desempenho, promovendo segurança viária e resiliência climática. Abrange a execução de obras e projetos em quatro lotes (Grande Recife, Petrolina, Ribeirão e Caruaru), incluindo desde levantamentos e projetos até a execução das obras. Também contempla a estruturação de concessões rodoviárias por meio de contratos do tipo CREMA-PPP, com estudos técnicos, ambientais, jurídicos e econômicos.

Este componente representa a maior parcela dos investimentos (86,2%) do Projeto e considera-se que atende as áreas estratégicas 202, 205 e 214 (S1 e S2).

Descrição de subcomponentes e produtos:
S 1.1 - Projetos, construções, melhoramentos e manutenções de rodovias - CREMA-DBM

P – Projetos básicos e supervisão para CREMA-DBM (U$ 6.000.000,00)

Contratação de projetistas para desenvolvimento de: Plano de trabalho, Projetos Básicos Referenciais para Reabilitação e Manutenção, Planos Funcionais das rodovias com base nos dados dos Projetos Básicos, Planos Básicos de Gestão da Infraestrutura Rodoviária, Planos Básicos para Melhoramentos Correntes de Segurança Viária e Resiliência Climática e Orçamento Referencial das atividades CREMA.

Contratação de empresas supervisoras para acompanhar e auxiliar projetistas e DER-PE na preparação de todos os documentos do CREMA-DBM.

P – Projetos executivos e obras de recuperação, construção, manutenção e melhoramentos para CREMA-DBM (US 114.000.000,00)

Contratação de empreiteiras para preparação de projetos executivos e atividades de: recuperação preliminar, reabilitação, melhoramentos de pequena e larga escala para capacidade, segurança viária e resiliência climática, manutenção das condições estruturais e funcionais e trabalhos de resposta à emergências.

Contratação de consultorias para monitoramento do atendimento dos indicadores de performance CREMA.

S 1.2 – Estruturação de contratos do tipo CREMA-PPP

P – Estudos para modelagem CREMA-PPP e projetos de engenharia, estudos técnicos e ambientais (U$ 5.000.000,00)

Estudos técnicos, ambientais e de engenharia, incluindo modelagens técnica, econômica, jurídica e regulatória para a estruturação de contratos de concessão/PPP (CREMA-PPP). Contempla mapeamento de riscos e responsabilidades e busca alinhamento com boas práticas nacionais e internacionais.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional.
Valor estimado em Dólar (USD): 12.000.000,00

Descrição:
Este componente visa aprimorar a capacidade técnica, regulatória e operacional do Estado, promovendo ações voltadas à resiliência climática, segurança viária e inclusão social. Inclui aquisição de equipamentos (radares, balanças, etilômetros, entre outros) para modernização da fiscalização, capacitações técnicas para servidores do DER-PE e órgãos associados, fortalecimento/implementação de agência líder de segurança viária, estudos climáticos, capacitações técnicas e promoção de oportunidades para populações vulneráveis (com foco em mulheres e pessoas negras), elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte e estudos de mobilidade urbana para a RMR.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Fortalecimento do DER-PE (U$ 3.000.000,00)

A aquisição de equipamentos e softwares, capacitação da equipe de contratos, gerencial e de fiscalização no modelo CREMA, consultorias para implementação de sistemas automatizados de monitoramento e gestão da malha viária, implementação de Plano de Gestão Institucional.

P –Segurança Viária (U$ 4.000.000,00)

Desenvolvimento da política estadual de segurança viária, incluindo: fortalecimento/implementação de agência líder responsável pela coordenação dos munícipios na adoção da estratégia nacional de trânsito (PNATRANS), aquisição de equipamentos de fiscalização e desenvolvimento das bases de dados de segurança viária no estado.

P – Resiliência Climática (U$ 2.000.000,00)

Elaboração do Manual de Resiliência Climática para Infraestrutura Rodoviária, desenvolvimento de estudos para descarbonização do setor logístico e promoção de transporte público eficiente e sustentável.

P – Diversidade e Inclusão (U$ 1.000.000,00)

Oferta de oportunidades de trabalho e estágio em obras do projeto para grupos vulneráveis, treinamento e certificação para desenvolvimento de atividades no setor rodoviário.

P – Planos e Estudos (U$ 2.000.000,00)

Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte, com ênfase em transição energética, parcerias entre público e privado, estudos complementares, guias e manuais para adoção de boas práticas de engenharia, planejamento e fiscalização.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Obras Resilientes e Seguras.
Valor estimado em Dólar (USD): 33.000.000,00

Descrição:
Este componente visa promover o acesso integral de comunidades dependentes de rodovias vicinais à oportunidade e serviços básicos, além de fomentar a mobilidade ativa, com ênfase para o acesso à educação, cultura e saúde com atividades voltadas para peregrinos que utilizam os acostamentos das rodovias para acessar cenas religiosas, alunos de escolas afetadas pela travessia de rodovias e ciclistas na região costeira do estado.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Rodovias Vicinais (U$ 24.000.000,00)

Elaboração de projetos e implementação de obras para reforço estrutural, limpeza, passagens molhadas, pontes e sistema de drenagem de rodovias vicinais afetadas por eventos climáticos como chuvas e queimadas.

P – Caminhos da Fé (U$ 6.000.000,00)

Elaboração de projetos e execução de obras de passeios e equipamentos de segurança dedicados à travessia de rodovias por peregrinos religiosos.

P – Travessias urbanas (U$ 2.000.000,00)

Elaboração de projetos com medidas de acalmamento de tráfego, intervenções estruturais, sinalização, passeios e ciclovias em trechos rodoviários selecionados próximos a escolas.

P – Ciclovia do Mar(U$ 1.000.000,00)

Elaboração dos projetos executivos para obras de uma ciclovia costeira entre a fronteira com a Paraíba e a fronteira com Alagoas.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gerenciamento do Projeto.
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:

Este componente assegura a gestão eficiente do projeto por meio da estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos, softwares, consultorias, treinamentos e apoio logístico. Também contempla a realização de estudos técnicos, avaliações de impacto, auditorias externas e vistorias, garantindo o monitoramento e a transparência na execução das ações previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto

Operacionalização da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos e softwares,

contratação de consultorias, apoio logístico, treinamentos e despesas operacionais

P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias

Contratação de consultorias para elaboração de estudos técnicos (ambientais, de engenharia, de gestão), avaliação de impactos e auditorias externas. Inclui vistorias técnicas e traduções juramentadas de documentos.

1. 6. **Beneficiários**

O investimento beneficiará aproximadamente **2,4 milhões de habitantes em 46 municípios** atravessados pelos 846 km de corredores contemplados no componente de manutenção proativa com contratos CREMA-DBM, por meio da implantação de rodovias pavimentadas, seguras, resilientes e sustentáveis. A seleção dos trechos considerou critérios como indicadores de desenvolvimento humano, pontos críticos de segurança viária e volume de tráfego. O indicador foi calculado com base no somatório de habitantes dos municípios interceptados pelas rodovias contempladas pelo projeto. O memorial de cálculo está apresentado em anexo. Essas localidades são regiões que apresentam Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) abaixo da média estadual (0,673, segundo o Atlas Brasil 2010). Municípios como Jataúba (0,530), São Benedito do Sul (0,530) e Barreiros (0,586) exemplificam os desafios sociais enfrentados nessas áreas, como o baixo acesso a serviços básicos, a vulnerabilidade econômica e a carência de infraestrutura. Além disso, as cidades beneficiadas pelas intervenções concentram aproximadamente 30% da frota estadual de veículos, segundo o Detran-PE [27], contribuindo significativamente para o tráfego rodoviário e o escoamento de bens e serviços — o que reforça a urgência de investimentos na malha viária dessas localidades.

Durante a preparação, as rodovias vicinais serão priorizadas com base em critérios técnicos que consideram a recorrência de situações de inacessibilidade causada por eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, baixos índices de desenvolvimento humano em nível municipal (IDHM) e a distribuição geográfica estratégica no território estadual. Essa abordagem garante que os investimentos priorizem áreas com maior vulnerabilidade socioambiental e menor conectividade viária, contribuindo para redução de desigualdades regionais e o fortalecimento da resiliência territorial. Dessa forma, a proposta visa promover acesso contínuo de comunidades rurais a serviços essenciais, oportunidades econômicas e grandes centros urbanos.

Além disso, grupos específicos também serão beneficiados. O programa contempla **peregrinos e romeiros**, que anualmente percorrem as estradas pernambucanas em direção a centros de fé como o **Santuário de Frei Damião**, em São Joaquim do Monte, que recebe cerca de **200 mil fiéis** por ano [28]; o **Santuário de Nossa Senhora das Graças**, em Cimbres (Pesqueira), que reúne aproximadamente **30 a 50 mil** visitantes anualmente [29]; e a tradicional **Romaria do Padre Cícero**, em Juazeiro do Norte (CE), que mobiliza a utilização direta de rodovias pernambucanas como rota de fé, reunindo mais de **2,5 milhões de pessoas** ao longo de diversas celebrações durante o ano [30].

Parte significativa dos fiéis utiliza rotas como a PE-507, PE-545, PE-219 e a PE-103, muitas vezes sem infraestrutura adequada e em condições de exposição a sinistros de trânsito. A criação de vias mais seguras e sinalizadas reduzirá

os riscos de sinistros e ampliará a atratividade do turismo religioso, fonte essencial de renda para muitas comunidades locais.

O programa beneficiará também **grupos vulneráveis**, com destaque para **mulheres, negros e populações com baixa renda**, por meio de capacitação em obras de infraestrutura, mentoria e inserção no mercado de trabalho.

O setor do **turismo**, especialmente nas regiões **litorâneas e serranas**, será amplamente impulsionado com a requalificação de importantes rodovias como a **PE-001, PE-009, PE-014, PE-035 e PE-060**, que conectam polos turísticos do Litoral Norte ao Litoral Sul de Pernambuco. Essas vias possibilitarão a integração de destinos estratégicos como **Ilha de Itamaracá, Igarassu, Itapissuma, Porto de Galinhas, Tamandaré e Fernando de Noronha**, fomentando o turismo sustentável ao longo da costa. Entre os projetos estruturadores, destaca-se a **Ciclovia do Mar**, que visa promover a mobilidade ativa, o lazer e a valorização do turismo de natureza e de experiência. Com infraestrutura adequada e maior segurança para ciclistas e visitantes, o programa ampliará a atratividade turística do estado, estimulando a economia local e o desenvolvimento das comunidades envolvidas.

Adicionalmente, as **empresas de transporte, logística, construção e engenharia** se beneficiarão da modernização contratual promovida pelo programa, com a adoção dos modelos CREMA (DBM e PPP). A melhoria das vias pavimentadas e a gestão preventiva da malha reduzirão custos operacionais, perdas logísticas e tempo de deslocamento, ao mesmo tempo que criarão oportunidades de negócios, emprego e inovação tecnológica.

1. 7. **Anexos**

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa ao adotar o modelo CREMA 2.0 e promover a modernização da infraestrutura rodoviária estadual com foco em sustentabilidade, segurança viária, mobilidade ativa e inclusão social, apresenta alto grau de aderências aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual Federal 2024–2027. A seguir, apresenta-se a correspondência entre os objetivos estratégicos e as ações do projeto, com a descrição de sua adequação, dos componentes vinculados e dos indicadores potenciais de impacto.

111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

A requalificação da malha viária com **foco em segurança viária, mobilidade ativa e infraestrutura sustentável** contribui para a integração territorial e a funcionalidade dos centros urbanos e rurais conectados pelas intervenções.

Componentes vinculados:

- Obras Resilientes e Seguras
    - P – Ciclovia do mar
    - P – Travessias urbanas

Indicadores de impacto:

- Número de travessias urbanas com projetos de acalmamento de tráfego e sinalização;
- Extensão de faixa costeira de Pernambuco com projetos de ciclovias.

112 Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

O Projeto prevê a aquisição de equipamentos para melhorar a fiscalização do trânsito, além de prever o fortalecimento da gestão da segurança viária, que contribuirá para articular efetivamente o uso da ação policial.

Componentes vinculados:

- Fortalecimento Institucional
    - P –Segurança Viária

Indicadores de impacto:

- Percentual da malha viária estadual com plano de segurança viária e gerenciamento de tráfego

- Número de pontos críticos de segurança viária tratados
- Redução no número de óbitos em rodovias contempladas no projeto
- Implementação ou fortalecimento da agência de segurança viária

214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O fortalecimento da integração entre o interior e os principais polos econômicos de Pernambuco, especialmente nas regiões da Zona da Mata e Agreste, promove a coesão territorial e a democratização do acesso às oportunidades, reduzindo disparidades estruturais históricas.

Componentes vinculados:

- Obras Resilientes e Seguras
    - P – Rodovias Vicinais

Indicadores de impacto:

- Número de pessoas beneficiadas por rodovias sob contrato CREMA com segurança, resiliência e sustentabilidade;
- Índice de Acessibilidade de Comunidades Rurais (IACR).

202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O programa incorpora medidas de **resiliência climática**, como melhoria de sistemas de drenagem e fortalecimento da infraestrutura em consonância com os sistemas de segurança hídrica dos trechos contemplados, com impactos positivos sobre a prevenção de desastres naturais.

Componentes vinculados:

- Manutenção proativa
    - P – Rodovias Vicinais
- Fortalecimento institucional
    - P – Resiliência Climática
- Obras Resilientes e Seguras

- P – Rodovias Vicinais

Indicadores de impacto:

- Percentual da malha viária estadual com plano de gestão e resposta a eventos climáticos extremos;

107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

O programa contempla ações de capacitação voltadas à inserção de mulheres no setor de infraestrutura rodoviária, com estímulo à atuação profissional em áreas técnicas (STEAM), contribuindo para a equidade de gênero e autonomia econômica.

Componentes vinculados:

- Fortalecimento Institucional
  - P – Diversidade e Inclusão

Indicadores de impacto:

- Número de pessoas de grupos vulneráveis empregadas em obras rodoviárias estaduais;
- Número de mulheres treinadas e certificadas no domínio da logística, transporte e engenharia.

207: Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

A execução do programa gerará empregos diretos e indiretos em obras e serviços de manutenção e conservação rodoviária, especialmente em comunidades locais. A formação profissional prevista também contribuirá para a inclusão produtiva de segmentos vulneráveis da população.

Componentes vinculados:

- Fortalecimento Institucional
  - P – Diversidade e Inclusão

Indicadores de impacto:

- Número de mulheres e grupos vulneráveis empregadas em obras rodoviárias estaduais;
- Número de mulheres treinadas e certificadas no domínio da logística, transporte e engenharia.

205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

A melhoria do acesso viário a destinos como **Ilha de Itamaracá, Porto de Galinhas, Tamandaré, Bonito e Vale do São Francisco** fortalece circuitos culturais e turísticos vinculados à identidade regional, favorecendo o turismo de base cultural e ecológica.

Componentes vinculados:

- Manutenção proativa
- Obras Resilientes e seguras
    - P – Caminhos da Fé
    - P – Ciclovia do Mar

Indicadores de impacto:

- Percentual da malha rodoviária estadual com contratos integrados de manutenção de longo prazo do tipo CREMA
- Número de quilômetros de rodovias com rota de peregrinação segura;
- Extensão da faixa costeira de Pernambuco com projetos de ciclovias.

113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

A criação da **ciclofaixa Caminho do Mar**, interligando destinos turísticos do litoral ao interior, promove a mobilidade ativa, o lazer e a prática esportiva, ampliando o acesso a atividades físicas seguras e sustentáveis.

Componentes vinculados:

- Obras Resilientes e Seguras
    - P – Ciclovia do Mar

Indicadores de impacto:

- Extensão da faixa costeira de Pernambuco com projetos de ciclovias

213: Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

A melhoria dos acessos viários para destinos turísticos rurais e ecológicos amplia o valor agregado do turismo em Pernambuco, diversificando sua base econômica e gerando ocupações locais.

Componentes vinculados:

- Obras Resilientes e seguras
    - P – Caminhos da Fé
    - P – Ciclovia do Mar

Indicadores de impacto:

- Número de quilômetros de rodovias com rota de peregrinação segura;
- Extensão da faixa costeira de Pernambuco com projetos de ciclovias.

302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O Projeto compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo, o que proporciona a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à malha rodoviária estadual, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos.

Adicionalmente, o projeto também irá capacitar os técnicos do estado em boas práticas de aquisições, salvaguardas socioambientais, e na gestão de ativos rodoviários, o que irá fortalecer o Estado e melhorar a execução e planejamento de projetos de manutenção rodoviária.

Componentes vinculados:

- Fortalecimento institucional
    - P – Fortalecimento do DER-PE

Indicadores de impacto:

- Número de Pessoas capacitadas dentro da Agenda de Conhecimento do programa Pró-Rodovias do Banco Mundial.

2. 6. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O programa será executado no âmbito do Governo do Estado de Pernambuco, sob coordenação da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (SEMOBI-PE), que atuará como órgão central do setor de transportes e responsável pela formulação da política estadual de infraestrutura e mobilidade. O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) será a unidade executora do projeto, responsável pela elaboração de projetos, execução física das obras e fiscalização dos contratos CREMA.

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG-PE) será responsável pela estruturação orçamentária e financeira do projeto no âmbito do Plano Plurianual (PPA), pela coordenação estratégica do programa. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE) responderá pelo controle e liberação dos recursos, estruturação do financiamento e atendimento às exigências fiscais e contábeis do programa, inclusive no relacionamento com o agente financiador.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS-PE), por meio da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), será responsável pela análise e emissão das licenças ambientais e pela fiscalização do cumprimento das condicionantes ambientais durante a execução das obras. A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) fornecerá assessoramento jurídico, especialmente na análise e elaboração dos contratos, acordos de financiamento e processos licitatórios.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) atuará como instância de controle externo, fiscalizando a legalidade dos atos administrativos, contratos, licitações e aplicação dos recursos públicos envolvidos no programa, enquanto a Casa Civil garantirá a articulação política e institucional com os demais entes da federação e com o Gabinete do Governo do Estado.

O programa contará também com parcerias estratégicas com o setor privado e instituições de fomento, desempenhando papel fundamental em três frentes principais: (i) Cooperação com o Banco Mundial e outras instituições multilaterais, visando financiamento, assistência técnica e acompanhamento de resultados; (ii) Estímulo à participação de concessionárias, empreiteiras e empresas de engenharia nos contratos CREMA e nos modelos CREMA-PPP, promovendo maior eficiência, inovação e compromisso com resultados; e (iii) Articulação com instituições acadêmicas, organizações não governamentais (ONGs) e consultorias especializadas, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras, realizar avaliações técnicas independentes e disseminar boas práticas no setor de infraestrutura rodoviária. O anexo 6 apresenta um organograma do arranjo institucional proposto para o Projeto.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE)
Órgãos parceiros:
Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (SEMOBI-PE)
Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG-PE)
Programa de Parcerias Estratégicas (PPPE - SEPLAG)
Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE)
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS-PE)
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH)
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE)
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Secretaria da Casa Civil de Pernambuco

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O DER-PE, por meio da sua Diretoria de Engenharia, será o órgão responsável pela execução do projeto, portanto, incumbido do planejamento das atividades dos 4 componentes, preparação de termos de referência e contratos, licitações, acompanhamento e supervisionamento de projetos e obras, implementação de diretrizes e políticas e atingimento dos indicadores do projeto.

A instituição já possui experiências prévias com projetos de financiamentos externos, acumulando uma agenda de conhecimento dos processos e instrumentos costumeiramente utilizados para tramitação do projeto junto ao Governo Federal, para preparação das atividades em conformidade com a instituição multilateral e demais parceiros, e para implementação dos contratos e planos acordados. Além disso, durante seus 79 anos, o DER-PE acumulou vasta

experiência na implementação de contratos de maior complexidade, bem como na coordenação dos projetos com outras instituições. A estrutura atual do órgão conta com 6 diretorias – Presidência, Adjunta, Projetos e Trânsito, Jurídica, Engenharia e Administrativa-Financeira - dedicadas à gestão da carteira de obras e projetos do DER-PE, que totalizou, em 2024, R$ 925 milhões, incluindo despesas com equipe, ativos e outras despesas.

A coordenação com outras entidades, em particular SEFAZ-PE, SEPLAG-PE, SEMAS-PE, TCE-PE, Casa Civil-PE, PGE-PE e setor privado, será feita sob subordinação da SEMOBI-PE, que prezará pela conformidade regulatória e alinhamento entre as esferas envolvidas no projeto, visando a máxima eficiência. O apoio dessas instituições, em particular da SEMOBI-PE, trará reforço no atendimento das diretrizes esperadas para o projeto, tendo em vista as múltiplas experiências acumuladas por essas secretárias em financiamentos externos, inclusive nos últimos anos.

O conjunto de atividades do projeto será realizado no âmbito de uma Unidade de Gestão de Projeto (UGP), formada dentro da Diretoria de Engenharia do DER-PE e com reporte técnico à Presidência do DER-PE e articulação funcional com a SEMOBI-PE no alinhamento estratégico e institucional.

A UGP será composta de uma equipe de profissionais experientes em projetos de financiamento, prioritariamente atrelados ao DER-PE, também possíveis consultores externos contratados para essa finalidade. A equipe mínima da UGP incluirá:

- (i) Coordenador;
- (ii) Especialista em Gestão;
- (iii) Especialista Jurídico;
- (iv) Especialista em Aquisições;
- (v) Especialista em Infraestrutura;
- (vi) Engenheiro Civil;
- (vii) Engenheiro de Tráfego e Segurança Viária;
- (viii) Comunicador Social;
- (ix) Economista;
- (x) Engenheiro Ambiental;
- (xi) Assistente Social.

A participação das outras secretárias de estado se dará a fim de apoiar a UGP na adequação e cumprimento de instrumentos fiduciários e socioambientais, não havendo, no entanto, repasse de recursos financeiros entre essas entidades.

A equipe do Banco Mundial será presente durante toda a preparação e implementação do projeto, auxiliando e garantindo que a UGP cumpra com os acordos estabelecidos no objeto deste Pleito e nas condições contratuais a serem estabelecidas posteriormente.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo7_MATRIZ_RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

No âmbito do projeto “PE na estrada”, a matriz de responsabilidades define os papéis dos órgãos e agências envolvidas. Os componentes do projeto foram desenhados dentro de uma estratégia de implementação e manutenção desenvolvida pelo Banco Mundial conforme as lições aprendidas em outros projetos similares já aprovados e em implementação no país na sua Abordagem Programática Multifásica (MPA, em inglês) de recuperação e manutenção de rodovias com uso de contratos baseados em performance, como: Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

O componente principal do projeto (**Componente 1**), manutenção proativa com contratos CREMA, será operacionalizado a partir de diretrizes recém preparadas pelo Banco Mundial, com orientações detalhadas para melhorar a gestão fiscal dos investimentos em manutenção da infraestrutura rodoviária por meio da delegação de responsabilidade ao setor privado, além de engajá-lo em contratos de longa duração pagos pela entrega de trechos rodoviários seguros e funcionais.

A realização de eventos de apresentação do modelo de contrato com projetistas e empreiteiras durante a fase de preparação do projeto, como já feito em outros estados participantes do MPA, permitirá ao DER-PE engajar o setor privado na adoção do mesmo com antecedência, que, além de permitir um fluxo de caixa contínuo durante maior prazo, também não fixará a quantidade de material a ser utilizado, reduzindo o custo com desperdício. A estratégia também garantirá, como observado nos outros estados, que, com conhecimento, o setor privado alavanque seu interesse em participar das licitações de projeto e obra.

Conforme exposto na tabela de justificação da redução de custos na gestão de rodovias pavimentadas, em um ciclo de 8 anos o modelo CREMA proposto poderá alcançar até 50% de redução no custo por quilômetro para o estado, redução que, em caso de dois ciclos consecutivos, poderá reduzir o preço final para até 57% do valor de um contrato tradicional.

O financiamento do Banco Mundial garantirá a continuidade de pagamentos à projetistas, empreiteiras e consultorias durante o prazo do projeto. A redução no custo por quilômetro também assegurará que montantes menores do que aqueles pagos hoje, sejam pagos com maior facilidade, mesmo em cenários possíveis de restrição fiscal. O risco de descontinuidade de liquidez para pagamento de contratos de longa duração posteriormente ao prazo do projeto também será combatido, por meio da criação de um fundo rodoviário no seio do DER-PE dedicado à liquidez de recursos para manutenção em contratos longos.

Ao total, espera-se que, com base nas simulações, sejam desembolsados cerca de US$ 120 milhões ao longo de 8 anos de projeto.

Para garantir a continuidade das ações do programa após sua implementação, serão adotadas estratégias de operação e manutenção da infraestrutura viária estadual, assegurando a sustentabilidade financeira e operacional das intervenções realizadas.

As medidas incluem:

- **Adoção do modelo CREMA 2.0** – Garantindo contratos de longo prazo com manutenção baseada em desempenho, reduzindo custos futuros e promovendo maior eficiência na conservação das rodovias.
- **Criação do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI)** – Instrumento financeiro para assegurar recursos contínuos para manutenção, fiscalização e novos investimentos em infraestrutura.

- **Monitoramento por indicadores de desempenho** – Utilização de tecnologias de sensoriamento remoto, drones e sistemas de auditoria digital para acompanhar a qualidade das obras e dos serviços prestados.

- **Capacitação contínua da equipe técnica** – Formação de servidores estaduais para aprimorar a gestão dos contratos DBM (*Design, Build, Maintenance*), assegurando expertise interna para operar o programa no longo prazo.

Previsão de Custos de Manutenção

É apresentado, em anexo (Anexo 8), um orçamento inicial com redução dos custos de manutenção das rodovias contempladas, prevendo: i) Custo anual por km de manutenção e conservação das rodovias sob o modelo CREMA 2.0; ii) Redução esperada nos custos operacionais em comparação ao modelo tradicional de manutenção reativa;

Os instrumentos apresentados garantirão a sustentabilidade financeira do programa, assegurando que os benefícios alcançados sejam mantidos ao longo dos anos.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O programa está alinhado ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado de Pernambuco, contribuindo para os seguintes objetivos estratégicos:

- Modernização da infraestrutura viária estadual, promovendo maior conectividade e eficiência logística;

- Segurança viária, reduzindo sinistros e melhorando a proteção de pedestres e motoristas;

- Redução das desigualdades regionais, facilitando o acesso a mercados, educação e saúde nas áreas rurais;

- Desenvolvimento sustentável, com ações voltadas à resiliência climática e à redução de emissões de GEE no setor rodoviário.

Programa 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA Ação 3989: Elaboração de Instrumentos de Planejamento na área de Mobilidade nas Regiões de Desenvolvimento do Estado Ação 4218: Melhoria da Circulação nas Vias Urbanas
Programa 1034 - MELHORIA DA SEGURANÇA NAS RODOVIAS Ação 1028: Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário do Estado

Programa 0465 - PERNAMBUCO NO CAMINHO CERTO – PE NA ESTRADA

Ação 1045: Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado

Ação 3882: Implantação do Sistema de Gestão do Pavimento

Ação 4096: Conservação da Malha Viária do Estado

Ação 4186: Implantação e Restauração de Estradas Vicinais no Interior do Estado

Ação 4527: Melhoria da Infraestrutura Viária dos Municípios

Está anexado o Plano Plurianual (PPA) de Pernambuco (Anexo 9), demonstrando a previsão das atividades desenvolvidas pelo Projeto os programas e ações previstas no planejamento do estado.

3. 4. **Anexos**

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 9

Anexo 9

Anexo 9

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Regulatório e Institucional.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possíveis alterações na legislação ou na estrutura administrativa dos órgãos envolvidos podem impactar a execução do programa, dificultando a alocação de recursos, a continuidade dos contratos e a implementação de políticas públicas correlatas. **Causas:** Mudanças na legislação estadual ou federal, reestruturações administrativas, transições de governo ou alterações nas diretrizes estratégicas de financiamento.

Prevenção e Mitigação:
Articulação contínua com os poderes Executivo e Legislativo para garantir o alinhamento das ações do programa com as políticas públicas de longo prazo. Formalização do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI) como instrumento de financiamento permanente. Estruturação de contratos de longo prazo (DBM e CREMA 2.0) para assegurar continuidade independente de mudanças administrativas.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco Ambiental e Climático.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Eventos climáticos extremos (inundações, secas, queimadas) podem comprometer a durabilidade das obras e aumentar os custos de manutenção. **Causas:** Alterações no regime de chuvas, aquecimento global, degradação do solo e falta de infraestrutura de drenagem eficiente.

Prevenção e Mitigação:
Implementação das diretrizes do PE na Estrada, fortalecendo a infraestrutura de drenagem e a infiltração de água nas rodovias. Uso de materiais resilientes ao clima na pavimentação e sinalização viária. Monitoramento preventivo de queimadas e alagamentos por drones e sensores remotos. Desenvolvimento do Plano de Descarbonização do Transporte Rodoviário, mitigando impactos ambientais do setor.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco de Indenizações e Desapropriações.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Necessidade de desapropriações em determinadas áreas pode gerar custos adicionais e atrasos na implementação do programa. **Causas:** Expansão ou requalificação de rodovias em áreas ocupadas, necessidade de regularização fundiária e contestações judiciais.

Prevenção e Mitigação:
Priorização de obras em trechos onde não há necessidade de desapropriação. Conformidade com as diretrizes de regularização fundiária do Estado. Negociação prévia e transparente com comunidades locais, evitando litígios.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco Contratual e Financeiro.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A experiência em outros estados demonstra que a gestão eficiente pode reduzir esse risco. Pode comprometer a qualidade da infraestrutura rodoviária e gerar custos adicionais. Possíveis dificuldades na execução dos contratos CREMA 2.0 e DBM, incluindo inadimplência de empresas contratadas e restrições orçamentárias. **Causas:** Problemas na gestão financeira do Estado, dificuldades econômicas das empresas contratadas, judicialização de contratos e falhas na execução dos serviços.

Prevenção e Mitigação:
Garantia de sustentabilidade financeira por meio do FDI e de parcerias com bancos de fomento. Mecanismos de performance nos contratos, condicionando os pagamentos ao cumprimento de metas e qualidade dos serviços. Capacitação da equipe técnica do Estado para monitoramento rigoroso dos contratos DBM e CREMA 2.0.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social e de Inclusão.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Perda de oportunidades para inclusão social e geração de empregos. Falta de participação efetiva de minorias e populações vulneráveis no setor de infraestrutura pode comprometer o impacto social do programa. **Causas:** Baixa capacitação profissional de grupos vulneráveis, falta de incentivos à diversidade no setor de construção civil e logística.

Prevenção e Mitigação:
Implementação do Programa de Capacitação de Populações Vulneráveis, priorizando mulheres e grupos historicamente marginalizados. Inclusão de cláusulas de inclusão social nos editais de licitação, exigindo capacitação e contratação de minorias em obras rodoviárias. Parcerias com instituições privadas e acadêmicas para ampliar as oportunidades de formação e qualificação profissional.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	140.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	35.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
SOFR + SPREAD (entre 0,94% até 1,84% dependendo do prazo médio da operação)
Periodicidade dos Pagamentos:
Pagamento semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a sobre os saldos não desembolsados a partir do 5º ano após a aprovação no BOARD do BIRD
Comissão de Avaliação:
0,0%
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o valor contratado
Outros encargos:

O acordo de empréstimo prevê a possibilidade da conversão para reais a cada desembolso ou após cada desembolso. Nesse caso, se aplica uma comissão de conversão de 0,05%.

Outras Informações:

Outras Informações:

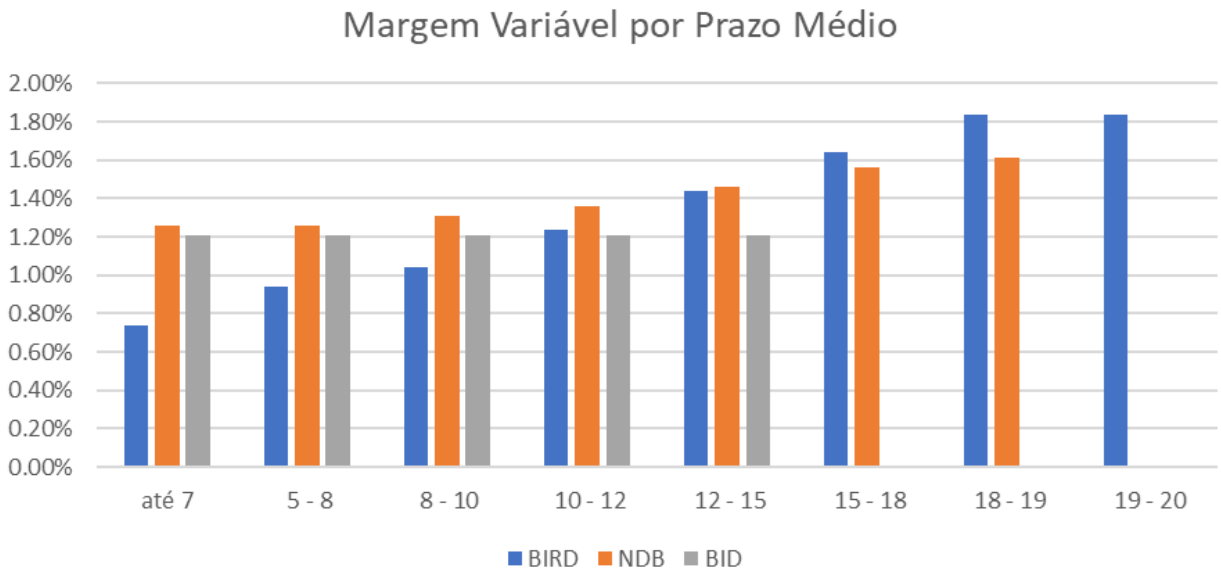
Comparação com outras fontes de financiamento

Por ser uma das poucas instituições no mundo a ter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado internacional de modo muito eficiente e, como instituição multilateral, repassa o baixo custo aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial são extremamente competitivos e tendem a ser uma das fontes de financiamento mais eficientes para os mutuários.

O BID oferece empréstimos mais curtos do que os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial e trabalha com uma mesma margem para qualquer prazo escolhido. No segundo trimestre de 2025, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é similar ao custo do BID para os prazos máximos oferecidos pelo BID. Além disso, o Banco Mundial oferece empréstimos mais baratos para prazos mais curtos e, por outro lado, oferece prazos mais longos, não oferecidos pelo BID. Além disso, apesar de não ter comissão inicial, a comissão de compromisso cobrada pelo BID (0.50%) é o dobro da comissão cobrada pelo Banco Mundial (0.25%), o que é mais relevante para projetos de investimento. Além disso, no caso do Banco Mundial, a comissão de compromisso tem um período de carência de quatro anos para projetos de investimento, durante o qual ela não é cobrada.

O NDB tem uma estrutura de custos semelhante à do Banco Mundial em que o custo depende do prazo médio da operação. No segundo trimestre de 2025, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é mais baixo do que o custo do NDB para quase todos os intervalos de prazo médio e similar para o prazo médio máximo oferecido pelo NDB. O Banco Mundial também oferece prazos mais longos que os oferecidos pelo NDB.

A CAF não tem sua estrutura de preços pública. Em geral, os empréstimos do Banco Mundial são mais baratos também que os empréstimos da CAF.



Outras observações:

1. Os valores se referem ao spread cobrado por cada instituição para empréstimos em dólares. A taxa de juros total é SOFR + spread variável.
2. As três instituições atualizam seus spreads trimestralmente. Os valores mostrados são válidos para o segundo trimestre de 2025.
3. O BID oferece um prazo médio máximo de 12.25 anos para empréstimos de política e 15.75 anos para empréstimos para investimento.
4. O NDB oferece operações com prazo médio máximo de 19 anos.
5. O BIRD oferece operações com prazo médio máximo de 20 anos, tanto para empréstimos de política como para empréstimos para investimento (e com prazo total até 35 anos).
6. O primeiro intervalo (até 7 anos) se refere ao vencimento total do empréstimo. Todos os outros intervalos se referem ao prazo médio do empréstimo.

O Banco Mundial também possibilita a conversão da dívida para moeda local (R$) no momento de cada desembolso ou a qualquer momento da vida do empréstimo após o desembolso. Esse mecanismo já está embutido nos acordos de empréstimo e provê aos mutuários um importante mecanismo de gestão de risco.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias no Estado de Pernambuco.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
30.000.000,00	7.500.000,00	55.000.000,00	13.750.000,00	833.333,34	265.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
833.333,34	208.333,34	833.333,33	208.333,33	833.333,33	208.333,33
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
833.333,33	180.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	833.333,33	180.000,00

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00

Nome do componente					
Obras Resilientes e Seguras.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.900.000,00	3.000.000,00	12.650.000,00	5.500.000,00	191.666,65	83.333,35
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
191.666,67	83.333,33	191.666,67	83.333,33	191.666,67	83.333,33
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
191.666,67	83.333,33	2.300.000,00	1.000.000,00	191.666,67	83.333,33

Nome do componente					
Gerenciamento do Projeto.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	357.142,85	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
357.142,85	0,00	357.142,86	0,00	357.142,86	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
357.142,86	0,00	357.142,86	0,00	357.142,86	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto já conta com ações realizadas previamente a preparação do projeto, tais como:

Participação na agenda de conhecimento do Programa de Abordagem Multifásica Pro-Rodovias. Destaca-se a participação em evento para apresentação e discussão das diretrizes do CREMA 2.0 e os termos de referência para os projetos básicos. Destaca-se o realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024. O evento reuniu representantes de diversos estados, representantes de outras entidades e do setor privado. O objetivo é capacitar os estados na adoção do novo modelo CREMA e familiarizar o setor privado nas novas diretrizes. Esses eventos promoveram a troca de experiências e práticas de projetos já em andamento, contribuindo para a facilitação da preparação dos novos estados que estão entrando no Programa.

O projeto já conta com documentos em fase final de preparação, o que irá facilitar a implementação do Projeto. Em anexo, encontram-se as últimas versões das diretrizes do CREMA 2.0, do Termo de Referência para contratação dos projetos básicos do CREMA-DBM e diretrizes para travessias urbanas (ver Anexo 10, 11 e 12). Além disso, em anexo (Anexo 13) também se encontram os conceitos das transformações das travessias urbanas previstas pelo projeto, após visita do Banco Mundial ao estado.

Outros documentos que também irão subsidiar a implementação do projeto: Manual de vulnerabilidade climática para rodovias e o manual de Rodovias Verdes para Águas já estão disponíveis (ver Anexo 14 e 15).

6. 2. Anexos

Anexo 10

Anexo 11

Anexo 12

Anexo 13

Anexo 14

Anexo 15